Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 3 Limite e Continuidade

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 3 - Limite e Continuidade **3**

3.1 Introdução 4
3.2 Definição de Função Contínua 5
3.3 Definição de Limite 8
3.4 Limites Laterais 11
3.5 Limite de Função Composta 12
3.6 Teorema do Confronto 13
3.7 Continuidade das Funções Trigonométricas 14
3.8 O Limite Fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x}$ 15
3.9 Propriedades Operatórias 17

Capítulo 3 - Limite e Continuidade

3.1 Introdução

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

3.2 Definição de Função Contínua

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

Exercício 10.

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

Exercício 22.

Exercício 23.

a)

b)

c)

Exercício 24.

a)

b)

Exercício 25.

Exercício 26.

Exercício 27.

a)

b)

3.3 Definição de Limite

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 2.

a)

b)

c)

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

3.4 Limites Laterais

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

3.5 Limite de Função Composta

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

3.6 Teorema do Confronto

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

Exercício 5.

a)

b)

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

a)

b)

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

3.7 Continuidade das Funções Trigonométricas

Esta subseção não possui exercícios

3.8 O Limite Fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

3.9 Propriedades Operatórias

Esta subseção não possui exercícios